

基础算法选讲&数论初步

洛谷P3397

在 $n \times n$ 的格子中有 m 个地毯。

给出这些地毯的信息，问每个点被多少个地毯覆盖。

对于 100% 的数据，有 $n \leq 1000$ ， $m \leq 1000$ 。

洛谷P3397

- 二维前缀和与二维差分的直接应用
- 二维前缀和: $S[x][y] = S[x-1][y] + S[x][y-1] - S[x-1][y-1] + A[x][y]$ 。画画图会发现就是个容斥
- 二维差分: 对 $(x1, y1) \sim (x2, y2)$ 的 $A + 1$, 等价于 $D[x1][y1] += 1$ $D[x1][y2+1] -= 1$ $D[x2+1][y1] -= 1$ $D[x2+1][y2+1] += 1$ 。知道D还原A做二维前缀和

洛谷P3258

题目描述

 展开

松鼠的新家是一棵树，前几天刚刚装修了新家，新家有 n 个房间，并且有 $n-1$ 根树枝连接，每个房间都可以相互到达，且两个房间之间的路线都是唯一的。天哪，他居然真的住在“树”上。

松鼠想邀请小熊维尼前来参观，并且还指定一份参观指南，他希望维尼能够按照他的指南顺序，先去 a_1 ，再去 a_2 ，……，最后到 a_n ，去参观新家。可是这样会导致维尼重复走很多房间，懒惰的维尼不停地推辞。可是松鼠告诉他，每走到一个房间，他就可以从房间拿一块糖果吃。

维尼是个馋家伙，立马就答应了。现在松鼠希望知道为了保证维尼有糖果吃，他需要在每一个房间各放至少多少个糖果。

因为松鼠参观指南上的最后一个房间 a_n 是餐厅，餐厅里他准备了丰盛的大餐，所以当维尼在参观的最后到达餐厅时就不需要再拿糖果吃了。

$$2 \leq n \leq 300000$$

洛谷P3258

- 树上差分的直接应用
- 下面来讲讲树上差分

对边差分

- (u, v) 上全部加上 w ，对于差分数组就是：
- u 加上 w ， v 加上 w ， lca 减去 $2 \times w$
- 用子树中差分数组的和来还原信息
- 每个点的信息记录的是其到父亲的边的信息

对点差分

- (u, v) 上全部加上 w , 对于差分数组就是:
- u 加上 w , v 加上 w , lca 减去 w , $\text{Father}_{\text{lca}}$ 减去 w
- 同样用子树中差分数组的和来还原信息

洛谷P1842

题目背景

[\[\] 展开](#)

Farmer John 养了 N ($1 \leq N \leq 50,000$) 头牛，她们已经按 $1 \sim N$ 依次编上了号。FJ 所不知道的是，他的所有牛都梦想着从农场逃走，去参加马戏团的演出。可奶牛们很快发现她们那笨拙的蹄子根本无法在钢丝或晃动的秋千上站稳（她们还尝试过把自己装在大炮里发射出去，但可想而知，结果是悲惨的）。最终，她们决定练习一种最简单的杂技：把所有牛都摞在一起，比如说，第一头牛站在第二头的身上，同时第二头牛又站在第三头牛的身上...最底下的是第 N 头牛。

题目描述

每头牛都有自己的体重以及力量，编号为 i 的奶牛的体重为

W_i ($1 \leq W_i \leq 10,000$)，力量为 S_i ($1 \leq S_i \leq 1,000,000,000$)。

当某头牛身上站着另一些牛时它就会在一定程度上被压扁，我们不妨把它被压扁的程度叫做它的压扁指数。对于任意的牛，她的压扁指数等于摞在她上面的所有奶牛的总重（当然不包括她自己）减去它的力量。奶牛们按照一定的顺序摞在一起后，她们的总压扁指数就是被压得最扁的那头奶牛的压扁指数。

你的任务就是帮助奶牛们找出一个摞在一起的顺序，使得总压扁指数最小。

洛谷P1842

- 一道USACO的经典题，直接放一份其他人写的题解

- 对于相邻的两头牛 a, b (a 在 b 下面)
- 假如 $W_a + S_a < W_b + S_b$
- 设上面的牛总重为 W
- 那么 a 的压扁指数为 $W + W_b - S_a$ ， b 的为 $W - S_b$
- 交换 a 和 b 的位置
- a 的新的压扁指数为 $W - S_a$ ， b 的为 $W + W_a - S_b$
- 由 $W_b > 0$ 得到 $W - S_a < W + W_b - S_a$
- 由 $W_a + S_a < W_b + S_b$ 得到 $W + W_a - S_b < W + W_b - S_a$
- 从而答案不变得更差
- 所以当 $(W + S)$ 递增时为最优解

一个题目名字我忘了的题

- 有一个初始为0的数 X
- 有若干个操作，第 i 个操作是给 X 先加上 A_i 再减去 B_i ，这两个都是非负的数
- 找到一个操作的排列，使得进行完操作之后， X 最大的时候最小

一个题目名字我忘了的题

- 考虑一个完整的不被分割的序列，可以用一个二元组(sum , max)来表示。 sum 是序列中的和， max 是最大前缀和
- 那么每个操作单独看成的序列，就是($A_i - B_i$, A_i)
- 两个序列分别是(suma , maxa)和(sumb , maxb)，如果把第二个序列接到第一个序列后面，新序列就是($\text{suma} + \text{sumb}$, $\text{max}(\text{maxa}, \text{suma} + \text{maxb})$)

一个题目名字我忘了的题

- 按照前面的贪心方法，比较两个元素排序的关键字，就是两种方法新得到的max比大小
- 相等的时候显然把sum较小的放到前面对全局的影响更优
- 这个题还可以放到树上，具体而言就是对于操作的先后顺序有一些限制，而且限制关系形成了一颗树

调整法贪心

- 也可以称为带反悔的贪心
- 常常用到堆这样的数据结构来协助完成

洛谷P1230

题目描述

 展开

小伟报名参加中央电视台的智力大冲浪节目。本次挑战赛吸引了众多参赛者，主持人为了表彰大家的勇气，先奖励每个参赛者 m 元。先不要太高兴！因为这些钱还不一定都是你的？！接下来主持人宣布了比赛规则：

首先，比赛时间分为 n 个时段($n \leq 500$)，它又给出了很多小游戏，每个小游戏都必须在规定期限 t_i 前完成($1 \leq t_i \leq n$)。如果一个游戏没能在规定期限前完成，则要从奖励费 m 元中扣去一部分钱 w_i ， w_i 为自然数，不同的游戏扣去的钱是不一样的。当然，每个游戏本身都很简单，保证每个参赛者都能在一个时段内完成，而且都必须从整时段开始。主持人只是想考考每个参赛者如何安排组织自己做游戏的顺序。作为参赛者，小伟很想赢得冠军，当然更想赢取最多的钱！注意：比赛绝对不会让参赛者赔钱！

洛谷P1230

- 倒着看。把一个时间点终止，看成从这个时间点之后可以放
- 从后往前枚举时间，同时拿一个堆维护所有还没有放的元素。当遇到一个元素就丢到堆里，如果有空闲的时间就拿最大的元素出来放
- 实际上这题从不同的角度思考可以得到不同的方法

洛谷P4053

题目描述

[展开](#)

小刚在玩JSOI提供的一个称之为“建筑抢修”的电脑游戏：经过了一场激烈的战斗，T部落消灭了所有Z部落的入侵者。但是T部落的基地里已经有N个建筑设施受到了严重的损伤，如果不尽快修复的话，这些建筑设施将会完全毁坏。现在的情况是：T部落基地里只有一个修理工人，虽然他能瞬间到达任何一个建筑，但是修复每个建筑都需要一定的时间。同时，修理工人修理完一个建筑才能修理下一个建筑，不能同时修理多个建筑。如果某个建筑在一段时间之内没有完全修理完毕，这个建筑就报废了。你的任务是帮小刚合理的制订一个修理顺序，以抢修尽可能多的建筑。

说明/提示

$N < 150,000$; $T1 < T2 < \text{maxlongint}$

洛谷P4053

- 首先按照截止时间排序，能修就修。考虑碰到一个修不动的建筑怎么办
- 把之前修复时间最大的拿出来，如果比当前需要的修复时间要大，就不要修之前的那个了，转而修当前的这个
- 需要用堆维护

简单的模拟费用流问题

- 一些简单的在序列上的模拟费用流问题，也可以看成是带反悔的贪心
- 考虑到难度较大，这里就不展开讲了。有兴趣并且学有余力的同学可以去了解一下WC2019陈江伦的讲课课件

综合类贪心

- 实际上就是对题目性质进行分析，最后的做法用到了贪心的思想

一个关于匹配模型

- 有 N 个不同的组，第 i 个组有 A_i 个元素，保证元素总数是偶数
- 能否找到一个元素两两匹配的方案，使得匹配的两个元素都来自不同的组
- 判定条件是比较sum和max的关系
- 构造方法也很显然

洛谷P1315

题目描述

风景迷人的小城 Y 市，拥有 n 个美丽的景点。由于慕名而来的游客越来越多， Y 市特意安排了一辆观光公交车，为游客提供更便捷的交通服务。观光公交车在第 0 分钟出现在 1 号景点，随后依次前往 $2, 3, 4, \dots, n$ 号景点。从第 i 号景点开到第 $i + 1$ 号景点需要 D_i 分钟。任意时刻，公交车只能往前开，或在景点处等待。

设共有 m 个游客，每位游客需要乘车 1 次从一个景点到达另一个景点，第 i 位游客在 T_i 分钟来到景点 A_i ，希望乘车前往景点 B_i ($A_i < B_i$)。为了使所有乘客都能顺利到达目的地，公交车在每站都必须等待需要从该景点出发的所有乘客都上车后才能出发开往下一景点。

假设乘客上下车不需要时间。一个乘客的旅行时间，等于他到达目的地的时刻减去他来到出发地的时刻。因为只有一辆观光车，有时候还要停下来等其他乘客，乘客们纷纷抱怨旅行时间太长了。于是聪明的司机 ZZ 给公交车安装了 k 个氮气加速器，每使用一个加速器，可以使其中一个 $D_i - 1$ 。对于同一个 D_i 可以重复使用加速器，但是必须保证使用后 $D_i \geq 0$ 。

那么 ZZ 该如何安排使用加速器，才能使所有乘客的旅行时间总和最小？

【数据范围】

对于 10% 的数据， $k = 0$ ；

对于 20% 的数据， $k = 1$ ；

对于 40% 的数据， $2 \leq n \leq 50, 1 \leq m \leq 1,000, 0 \leq k \leq 20, 0 \leq D_i \leq 10, 0 \leq T_i \leq 500$ ；

对于 60% 的数据， $1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 1,000, 0 \leq k \leq 100, 0 \leq D_i \leq 100, 0 \leq T_i \leq 10,000$ ；

对于 100% 的数据，
 $1 \leq n \leq 1,000, 1 \leq m \leq 10,000, 0 \leq k \leq 100,000, 0 \leq D_i \leq 1000 \leq T_i \leq 100,000$ 。

noip2011提高组day2第3题

洛谷P1315

- 个人认为是历年NOIP出得最好的题目之一
- 考虑每个时刻，在一个点处加氮气，可以影响的旅客是向后的一个区间
- 直接找能影响最大的点加
- 这时候每个点的区间会被更改，即会新增一些车站，再怎么提前达到也没用了。这时候需要维护新的区间
- 可以用数据结构优化做到更大的范围

洛谷P1948

多年以后，笨笨长大了，成为了电话线布置师。由于地震使得某市的电话线全部损坏，笨笨是负责接到震中市的负责人。该市周围分布着 N ($1 \leq N \leq 1000$) 根据 $1 \dots n$ 顺序编号的废弃的电话线杆，任意两根线杆之间没有电话线连接，一共有 p ($1 \leq p \leq 10000$) 对电话杆可以拉电话线。其他的由于地震使得无法连接。

第 i 对电线杆的两个端点分别是 a_i, b_i ，它们的距离为 l_i ($1 \leq l_i \leq 1000000$)。数据中每对 (a_i, b_i) 只出现一次。编号为1的电话杆已经接入了全国的电话网络，整个市的电话线全都连到了编号 N 的电话线杆上。也就是说，笨笨的任务仅仅是找一条将1号和 N 号电线杆连起来的路径，其余的电话杆并不一定要连入电话网络。

电信公司决定支援灾区免费为此市连接 k 对由笨笨指定的电话线杆，对于此外的那些电话线，需要为它们付费，总费用决定于其中最长的电话线的长度(每根电话线仅连接一对电话线杆)。如果需要连接的电话线杆不超过 k 对，那么支出为0。

请你计算一下，将电话线引导震中市最少需要在电话线上花多少钱？

洛谷P1948

- 假设已经确定了一条路径，这时候免费连的一定是最大的若干个
- 考虑二分答案，那么需要找一条路径，大于二分结果的边都要免费连，这些边的数量不能超过限制
- 就是在做一个最短路，可以用BFS解决

洛谷P1525

题目描述

展开

S 城现有两座监狱，一共关押着 N 名罪犯，编号分别为 $1 \sim N$ 。他们之间的关系自然也极不和谐。很多罪犯之间甚至积怨已久，如果客观条件具备则随时可能爆发冲突。我们用“怨气值”（一个正整数值）来表示某两名罪犯之间的仇恨程度，怨气值越大，则这两名罪犯之间的积怨越多。如果两名怨气值为 c 的罪犯被关押在同一监狱，他们俩之间会发生摩擦，并造成影响力为 c 的冲突事件。

每年年末，警察局会将本年内监狱中的所有冲突事件按影响力从大到小排成一个列表，然后上报到 S 城 Z 市长那里。公务繁忙的 Z 市长只会去看列表中的第一个事件的影响力，如果影响很坏，他就会考虑撤换警察局长。

在详细考察了 N 名罪犯间的矛盾关系后，警察局长觉得压力巨大。他准备将罪犯们在两座监狱内重新分配，以求产生的冲突事件影响力都较小，从而保住自己的乌纱帽。假设只要处于同一监狱内的某两个罪犯间有仇恨，那么他们一定会在每年的某个时候发生摩擦。

那么，应如何分配罪犯，才能使 Z 市长看到的那个冲突事件的影响力最小？这个最小值是多少？

【数据范围】

对于30%的数据有 $N \leq 15$ 。

对于70%的数据有 $N \leq 2000, M \leq 50000$ 。

对于100%的数据有 $N \leq 20000, M \leq 100000$ 。

洛谷P1525

- 二分答案
- 之后就是做一个二分图判定的事情啦
- 大家应该都会二分图判定吧？

洛谷P2680

题目描述

公元2044 年，人类进入了宇宙纪元。

L 国有 n 个星球，还有 $n - 1$ 条双向航道，每条航道建立在两个星球之间，这 $n - 1$ 条航道连通了 L 国的所有星球。

小 P 掌管一家物流公司，该公司有很多个运输计划，每个运输计划形如：有一艘物流飞船需要从 u_i 号星球沿最快的宇航路径飞行到 v_i 号星球去。显然，飞船驶过一条航道是需要时间的，对于航道 j ，任意飞船驶过它所花费的时间为 t_j ，并且任意两艘飞船之间不会产生任何干扰。

为了鼓励科技创新， L 国国王同意小 P 的物流公司参与 L 国的航道建设，即允许小 P 把某一条航道改造成虫洞，飞船驶过虫洞不消耗时间。

在虫洞的建设完成前小 P 的物流公司就预接了 m 个运输计划。在虫洞建设完成后，这 m 个运输计划会同时开始，所有飞船一起出发。当这 m 个运输计划都完成时，小 P 的物流公司的阶段性工作就完成了。

如果小 P 可以自由选择将哪一条航道改造成虫洞，试求出小 P 的物流公司完成阶段性工作所需要的最短时间是多少？

【数据规模与约定】

所有测试数据的范围和特点如下表所示

测试点编号	$n=$	$m=$	约定
1	100	1	第 i 条航道连接 i 号星球与 $i+1$ 号星球
2		100	
3		100	
4	2000	1	第 i 条航道连接 i 号星球与 $i+1$ 号星球
5	1000	1000	
6	2000	2000	
7	3000	3000	
8	1000	1000	
9	2000	2000	
10	3000	3000	
11	80000	1	第 i 条航道连接 i 号星球与 $i+1$ 号星球
12	100000	1	
13	70000	70000	
14	80000	80000	
15	90000	90000	
16	100000	100000	
17	80000	80000	
18	90000	90000	
19	100000	100000	
20	300000	300000	
所有数据			$1 \leq a_i, b_i, u_i, v_i \leq n, 0 \leq t_i \leq 1000$



请注意常数因子带来的程序效率上的影响。

洛谷P2680

- 二分答案
- 判定需要用到前面讲的树上差分

分数规划

- 这种问题的形式一般是，最小化或最大化一个东西的平均值
- 考虑二分答案K
- $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N} \geq K \Leftrightarrow (X_1 - K) + (X_2 - K) + \dots + (X_N - K) \geq 0$
- 这样有可能就变得好做了

洛谷P3199

题目描述

[展开](#)

考虑带权的有向图 $G = (V, E)$ 以及 $w: E \rightarrow R$, 每条边 $e = (i, j) (i \neq j, i \in V, j \in V)$ 的权值定义为 $w_{i,j}$, 令 $n = |V|$ 。 $c = (c_1, c_2, \dots, c_k) (c_i \in V)$ 是 G 中的一个圈当且仅当 $(c_i, c_{i+1}) (1 \leq i < k)$ 和 (c_k, c_1) 都在 E 中, 这时称 k 为圈 c 的长度同时令 $c_{k+1} = c_1$, 并定义圈 $c = (c_1, c_2, \dots, c_k)$ 的平均值为

$\mu(c) = \sum_{i=1}^k w_{c_i, c_{i+1}} / k$, 即 c 上所有边的权值的平均值。令 $\mu'(c) = \text{Min}(\mu(c))$ 为 G 中所有圈 c 的平均值的最小值。现在的目标是: 在给定了一个图 $G = (V, E)$ 以及 $w: E \rightarrow R$ 之后, 请求出 G 中所有圈 c 的平均值的最小值 $\mu'(c) = \text{Min}(\mu(c))$

说明/提示

对于100%的数据, $n \leq 3000, m \leq 10000, |w_{i,j}| \leq 10^7$

洛谷P3199

- 直接用分数规划的做法，然后变成一个判是否存在负环的问题
- 加一个超级源连向所有点，跑SPFA判负环
- 最坏复杂度有点高，但是能过
- 实际上最小平均值环问题有一个正经算法

一类排序问题

- 对于一些与排序相关的问题，有这么一种思考的思路
- 首先思考只有01排序的情况，然后考虑怎么把原问题变成这样的情况
- 这时候对于第二个部分，一个可行的手段是考虑二分答案。把小于某个值的数看成0、剩下的看成1

洛谷P2824

题目描述

在2016年，佳媛姐姐喜欢上了数字序列。因而他经常研究关于序列的一些奇奇怪怪的问题，现在他在研究一个难题，需要你来帮助他。这个难题是这样子的：给出一个1到n的全排列，现在对这个全排列序列进行m次局部排序，排序分为两种：1:(0,l,r)表示将区间[l,r]的数字升序排序2:(1,l,r)表示将区间[l,r]的数字降序排序最后询问第q位置上的数字。

说明/提示

河北省选2016第一天第二题。

对于30%的数据， $n, m \leq 1000$

对于100%的数据， $n, m \leq 10^5$ 且始终 $1 \leq q \leq n$

洛谷P2824

- 注意是最后才做一次查询，联想到刚刚说的关于排序问题的思路
- 考虑二分最后查询的答案，变成01排序问题
- 这时候可以用线段树直接维护排序
- 事实上边修改边单点查询也是可以做的，但是跟今天课程无关，就不展开讲了

用二分答案的思想思考问题

- 有时候做题的时候，可以假装先用二分答案的方法来思考，得到一些启发
- 但是最后的实现中并没用到二分答案，而可能是枚举、倍增之类的。因为可能用了二分，时间复杂度就会大一点，甚至不一定能做

凸优化

- 好像不是联赛难度， 鸽了

NOIP2018 Travel

- 给一棵树或环套树，求一个最小字典序的DFS序
- $N \leq 5000$

NOIP2018 Travel

- 树上就直接贪心
- 对于环，可以考虑枚举删掉一条边，然后用树的做法

一些话

- 实际上分治在联赛范围内题目并不多，因为在联赛范围内只能有一些非常简单的应用
- 在高于联赛的时候，分治的应用就非常多了。有许多用分治实现的算法，也有许多用分治思想做的好题和难题
- 因为今天的课程定位，所以只讲一些分治的简单应用

洛谷P1908

猫猫TOM和小老鼠JERRY最近又较量上了，但是毕竟都是成年人，他们已经不喜欢再玩那种你追我赶的游戏，现在他们喜欢玩统计。最近，TOM老猫查阅到一个人类称之为“逆序对”的东西，这东西是这样定义的：对于给定的一段正整数序列，逆序对就是序列中 $a_i > a_j$ 且 $i < j$ 的有序对。知道这概念后，他们就比赛谁先算出给定的一段正整数序列中逆序对的数目。

Update:数据已加强。

对于所有数据， $n \leq 5 \times 10^5$

序列中每个数字不超过 10^9

洛谷P1908

- 逆序对计数问题是一个非常经典的问题，有许多种做法
- 今天来考虑用分治解决这个问题
- 每次考虑统计数组A的一个区间 $[l, r]$ 中逆序对的个数
- 把逆序对分成两种，一种是跨越了中点 m 的，一种是没有跨越的
- 先考虑没有跨越的，那么就是分成了两个子问题，即计算区间 $[l, m]$ 和区间 $[m + 1, r]$ 的答案

洛谷P1908

- 跨越的如何计算呢
- 我们考虑用上面的归并排序的方法，在求逆序对的时候顺便排好序
- 那么每次就是对于两个有序的序列统计，有多少个逆序对。逆序对的两个元素一个在左边的序列，一个在右边的序列
- 这样在就用两个指针扫一下，即可直接统计
- 时间复杂度和归并排序分析的方法一样

洛谷P1908

- 到这里已经能发现一点分治题目的“套路”
- 有的问题跨越了中点的情况很好处理，那么不妨分成两个子问题，再考虑跨越中点的情况

洛谷P1966

涵涵有两盒火柴，每盒装有 n 根火柴，每根火柴都有一个高度。现在将每盒中的火柴各自排成一列，同一列火柴的高度互不相同，两列火柴之间的距离定义为： $\sum (a_i - b_i)^2$

其中 a_i 表示第一列火柴中第 i 个火柴的高度， b_i 表示第二列火柴中第 i 个火柴的高度。

每列火柴中相邻两根火柴的位置都可以交换，请你通过交换使得两列火柴之间的距离最小。请问得到这个最小的距离，最少需要交换多少次？如果这个数字太大，请输出这个最小交换次数对 99,999,997 取模的结果。

$1 \leq n \leq 100,000, 0 \leq \text{火柴高度} \leq \text{maxlongint}$

洛谷P1966

- $\sum (a_i - b_i)^2 = \sum (a_i^2 + b_i^2 - 2a_i b_i)$
- 考虑 $\sum (a_i^2 + b_i^2)$ 无论如何都不会改变，是一个定值。那么只要最大化 $\sum 2a_i b_i$ 即可
- 有个东西叫排序不等式。使用它之后得到的结论是，只要让对于每个k，a的第k小的数和b的第k小的数放在一起就可以了

洛谷P1966

- 显然对于一个方案，可以找到一个只交换 a 中的数的方案与其等价。所以假定只能交换 a 中的数
- 每个数要交换到的位置是固定的
- 问题转化成，每次可以交换序列相邻两个数，至少要交换多少次才能将一个序列排序
- 注意到每次交换可以让逆序对数量改变1，显然是减少优，而且每次一定能找到逆序对减少的交换位置
- 直接逆序对计数即可

洛谷P1115

给出一段序列，选出其中连续且非空的一段使得这段和最大。

输入输出格式

输入格式：

第一行是一个正整数 N ，表示了序列的长度。

第二行包含 N 个绝对值不大于10000的整数 A_i ，描述了这段序列。

输出格式：

一个整数，为最大的子段和是多少。子段的最小长度为1。

对于100%的数据，有 $N \leq 200000$ 。

洛谷P1115

- 最大子段和是个经典问题，有许多做法。这里给出一个用到了分治的做法
- 老套路，分成子段跨越中点和不跨越中点的两个情况
- 对于跨越中点的，只要找到左边的最大后缀和以及右边的最大前缀和，直接相加就是这种情况下的答案

欧拉函数

- $\phi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^k (1 - \frac{1}{p_i})$
- $n = \sum_{d|n} \phi(d)$
- 证明考虑积性函数
- 或者考虑, $\gcd(n, i) = d \Rightarrow \gcd(\frac{n}{d}, \frac{i}{d}) = 1$, 这样的*i*有 $\phi(\frac{n}{d})$ 个

逆元

- 只考虑mod P 意义下, P 是质数
- 对于任意 $1 \leq a \leq P - 1$, 存在唯一的 a^{-1} 满足 $aa^{-1} \equiv 1(\text{mod } P)$
- a 和 a^{-1} 互为逆元
- 求法可以用exgcd
- $a^{\text{phi}(P)} \equiv a^{P-1} \equiv 1(\text{mod } P)$

关于取模的性质

- $n \geq \phi(P)$, 任意 $a^n = a^{n \bmod \phi(P)} a^{\phi(P)}$

一个小性质

- 考虑 $d \in [1, n]$ 的时候, $\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$ 的取值
- $d \leq \sqrt{n}$ 的时候, 只有 $\sqrt{n}$ 种取值
- $d > \sqrt{n}$ 的时候, $\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \leq \sqrt{n}$, 也只有 $\sqrt{n}$ 种取值
- 所以总共只有 $O(\sqrt{n})$ 种取值
- 根据这个性质, 可以做数论分块

质数密度

- 在算法竞赛中，我们常常可以认为素数在整数中是均匀分布的
- $[1, n]$ 中，可以看成大约每 $O(\ln n)$ 个数中就有一个素数

调和级数

- $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = O(\ln n)$
- 算复杂度的时候经常用到

线性筛筛积性函数

- 每个数由最小的质因子去筛
- 对于每个数 n , 记录 $f(g(n))$
- $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, $g(n) = p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$

Dirichlet卷积

- $h(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$
- 称 h 为 f 和 g 的Dirichlet卷积, 记作 $h = f * g$
- ϵ 是Dirichlet卷积的单位元, $\epsilon * f = f * \epsilon = f$
- 如果 f 和 g 均为积性函数, h 也为积性函数

Dirichlet卷积

- 许多关系都可以用Dirichlet卷积来表示
- 用1表示取值为1的常函数, $\text{Id}_k(n) = n^k$
- $\text{Id} = \phi * 1$

Dirichlet卷积

- 计算Dirichlet卷积可以直接暴力计算，根据前面说的调和级数，时间复杂度是 $O(n \ln n)$

洛谷P2303

给定正整数 n ，求

$$\sum_{i=1}^n \gcd(i, n)$$

$$n \leq 2^{32}。$$

洛谷P2303

- 前面说过, $\gcd(n, i) = d \Rightarrow \gcd\left(\frac{n}{d}, \frac{i}{d}\right) = 1$, 这样的 i 有 $\phi\left(\frac{n}{d}\right)$ 个
- 枚举 $\gcd(n, i)$ 直接算即可

组合意义

- 给抽象的问题赋予具体的组合解释

加法原理和乘法原理

- 加法原理
- 乘法原理

阶乘

- 定义正整数 N 的阶乘为 $N! = 1 \times 2 \times \cdots \times N$
- 特别地，定义 $0! = 1$
- 组合意义为，把 N 个互不相同元素任意排列的方案数
- $N \geq 3$ 圆排列的方案数是 $\frac{(N-1)!}{2}$

排列数

- 从 N 个数中有序选择 K 个数的方案数，记做 P_N^K 或 A_N^K
- 用乘法原理，得到答案为 $N \times (N - 1) \times \cdots \times (N - K + 1) = \frac{N!}{(N-K)!}$
- $P_N^K = P_N^{K-1} \times (N - K + 1)$
- 下降幂： $N^{\underline{K}} = N \times (N - 1) \times \cdots \times (N - K + 1)$ ，不需要 N 是非负的，在数值上和排列数相等
- 上升幂： $N^{\bar{K}} = N \times (N + 1) \times \cdots \times (N + K - 1)$

组合数

- 从N个数中无序选择K个数的方案数，记做 C_N^K
- 先考虑排列的方法，注意到一个方案被恰好计算了 $K!$ 次
- 所以 $C_N^K = \frac{P_N^K}{K!} = \frac{N!}{(N-K)!K!}$
- 组合数还有一个通用的表示方法，记为 $\binom{N}{K}$
- $C_N^K = C_N^{N-K}$ 指标反转
- $C_N^K = C_N^{K-1} \times \frac{(N-K+1)}{K}$
- $C_N^M = C_{N-1}^{M-1} + C_{N-1}^M$ 杨辉三角

求排列数和组合数具体值的简单方法

- 单次按照式子计算可以 $O(K)$
- 组合数可以预处理杨辉三角
- 常常都是在模质数意义下做, 可以 $O(N)$ 预处理阶乘和阶乘逆元, 然后每次 $O(1)$ 查询

二项式定理

- $(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$
- 证明直接考虑把左式展开
- $(x + 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$
- $2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$ 这个用组合意义也能很好解释
- $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = (1 - 1)^n = 0^n = [n = 0]$ 一类容斥原理的核心
- 来看一道例题：令 $x = 1 - y$ ，同时 $\sum_{i=0}^n a_i \times (2 - y)^i = (x + 3)^n$ ，
请你求出 a_k

抽屉原理

- 把 $(kx + b)$ 个物品放进 x 个盒子内，其中 $0 < b < x$ ，则至少有一个盒子内有 $k + 1$ 个东西
- 证明直接列不等式反证

简单容斥正难则反

- 假设集合 $S = A + B$, 即 $A \cap B = \emptyset$ 同时 $A \cup B = S$
- 如果要求 $|A|$ 但并不好求, 可是 $|S|$ 和 $|B|$ 是好求的, 那么可以求得 $|A| = |S| - |B|$
- 比如求 $A \leq X \leq B$ 的方案数, 可以用 $X \leq B$ 的方案数减去 $X \leq A - 1$ 的方案数, 或者反过来也行

可重排列计数

- 有N种元素，第i种元素有 A_i 个，求有多少种不同的排列方式
- 方案数是 $\frac{(A_1+A_2+\dots+A_N)!}{A_1!A_2!\dots A_N!}$
- 证明可以直接考虑用分子计算后每种方案被计数了多少次，也可以考虑一堆组合数乘起来
- $N = 2$ 的时候就是组合数，这也可以做从(1,1)只能往右往上走到(N,M)的方案数
- 一个经典的例子是考虑一颗有根树的拓扑排序数量

隔板法

- 有 N 个元素排成一排，要把它们分成 K 组，每一组必须是连续的，计数方案数
- 考虑 N 个元素有 $N - 1$ 个空隙，分成 K 组就是在 $N - 1$ 个空隙中选择 $K - 1$ 个空隙插上板子。这样组与组之间就被板子分隔开来了
- 方案数考虑用组合数，显然是 $\binom{N-1}{K-1}$

不定方程解数计数

- 不定方程计数是隔板法的直接应用
- 有不定方程 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n = S$ ，每个量都是整数，对于每个 X_i 有限制 $X_i \geq R_i$ ，计数这样的不定方程的解数
- 考虑令 $Y_i = X_i - R_i + 1$ ，那么有 $Y_i \geq 1$ ，方程变为 $Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n = S + (1 - R_1) + (1 - R_2) + \cdots + (1 - R_n)$ 。这样的方程可以直接考虑其组合意义用插板法计数
- 那么所谓可以重复选择元素的组合数问题也就直接解决了

不定方程解数计数

- 有一些简单的应用
- 比如计数 $1 \leq X_1 \leq X_2 \leq \cdots \leq X_n = M$ 的方案数
- 做法是把相邻两项差分，对差分变量做不定方程解数计数
- 例题：2019全国高中数学联赛二试第二题
- （讲课人考场不会，呲牙.jpg）

不定方程解数计数

- 再来考虑这样一个不定不等式的计数问题
- 条件不变，方程变为不等式 $A \leq X_1 + X_2 + \cdots + X_n \leq B$
- 用前面提到的转化，变成求 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n \leq A$ 的方案数。这个可以写成一个不定方程 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n + X_{n+1} = A$ ，这里 X_{n+1} 是一个辅助变量、限制是非负。然后就变成了不定方程的问题
- 直接从插板法的角度来思考这个问题也可以得到这个结果。来看一个小例题：求 $\sum_{i=0}^n \binom{i}{k}$

不定方程解数计数

- $X_1 + X_2 + \cdots + X_n = S$, 对于每个 X_i 有限制 $X_i \geq 1$ 。计数每种方案 $\prod_{i=1}^n X_i$ 的和
- 反过去考虑插板法的组合意义, 相当于插板完成后在每一组都任意选择一个代表球的方案数。那么列方程的时候变成两个变量, 表示选的代表球之前的数目和之后的数目
- $(X_1 + Y_1) + (X_2 + Y_2) + \cdots + (X_n + Y_n) = S - n$, 每个变量非负
- 那么算什么 $\prod_{i=1}^n \binom{X_i}{K_i}$ 的和也是同样的做法

错排计数

- 计数排列 P 的方案数, 满足 $\forall 1 \leq i \leq N, P[i] \neq i$
- 设 $F[N]$ 表示长度为 N 的错排数目, 有 $F[N] = (N - 1) \times (F[N - 1] + F[N - 2])$
- 考虑 N 放在哪, 以及之后的事情

拆分数

- 把 N 拆成若干个无序的正整数的和的方案数
- $5 = 1 + 2 + 2 = 2 + 1 + 2$ 算一种方案
- 如果要求这些正整数互不相同，设 $F[i][j]$ 表示 i 分成 j 个互不相同正整数的方案数，考虑每次加上一个1或者给所有数整体加上1（另外一个思路是考虑差分），得到 $F[i][j] = F[i - j][j] + F[i - j][j - 1]$
- 不难发现 $j \leq N^{0.5}$ ，所以这个做法的时间复杂度是 $O(N^{1.5})$
- 如果不要求互不相同，稍微对式子修改一下即可。但是复杂度就是 $O(N^2)$ 的了

拆分数

- 有的时候题目会有一些限制，比如拆分出来的数不能大于等于K
- 做法是DP的过程中直接扣掉。以要求互不相同的DP为例，DP的过程中要令 $F[i][j] -= F[i - K][j - 1]$

拆分数

- 如果不要互不相同，也不关心具体选了多少个数，可以考虑根号分治
- 对于小于等于 $N^{0.5}$ 的数做完全背包dp，时间复杂度是 $O(N^{1.5})$
- 对于大于 $N^{0.5}$ 的数，考虑全部减去 $N^{0.5}$ ，然后就可以在dp状态里记录选择的数的个数（这个是 $O(N^{0.5})$ ），用跟前面一样的dp方法做就可以了，时间复杂度是 $O(N^{1.5})$
- 然后把两部分dp的结果拼起来就可以了

概率

- 基本事件空间 Ω 的元素 ω_i 称为基本事件, Ω 的子集 A 被称为事件
- 如果给每个 ω_i 分配一个权重 $P(\omega_i)$ 满足 $0 \leq P(\omega_i) \leq 1$ 且 $\sum_{\omega_i \in \Omega} P(\omega_i) = 1$, 那么可以定义事件 A 的概率为 $\sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i)$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\Omega) = 1$
- $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 对于事件 A , 定义 $\bar{A} = \Omega - A$, 则 $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$
- 称 A 和 B 两个事件是独立的, 当且仅当 $P(A)P(B) = P(A \cap B)$

概率

- $P(A|B)$ 表示在已知B发生的情况下发生A的概率
- $P(AB)$ 表示A和B同时发生的概率
- 全概率公式：假设 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 是 Ω 的分割，那么 $P(A) = \sum_{i=1}^k P(A|B_i) P(B_i)$
- 条件概率： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
- 贝叶斯公式： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

随机变量和期望

- 随机变量 X 是一个定义在 Ω 上的函数
- 随机变量 X 的期望定义为 $E[X] = \sum_{\omega_i \in \Omega} X(\omega_i)P(\omega_i) = \sum_x xP(X = x)$
- 期望的线性性: $E[\alpha X_1 + \beta X_2] = \alpha E[X_1] + \beta E[X_2]$
- 期望的线性性是一个很好的性质, 它对任意两个变量 X_1 和 X_2 均成立
- 如果 X_1 和 X_2 独立, $E[X_1 X_2] = E[X_1]E[X_2]$
- 类似全概率公式, 可以得到全期望公式: $E[X|A] = \sum_{i=1}^k x_i P(A_i|A)$